

Kunstwerkspaspoort	ProRail	Versie	0.4
		Datum	07-11-2016

Beheergegevens kunstwerk			Locatie/gemeente: Rijen, spoorkruising Europalaan			
SAP-nummer	10592563					
PGO-contractgebied	20					
Kunstwerknummer	KW20-123-0030					
Kunstwerknaam	Spoorviaduct Europalaan (Gen. Maczektnl)					
Wegbeheerder	Gemeente Gilze Rijen					
Emplacement	Bd - Tb					
Lijncode (Lc)	123					
Kilometring (km)	11,720					
RDX / RDY - coördinaten	123787.91, 399336.92					
Bouwjaar	1999					
Renovatie	-					
Baanclassificatie	N.t.b.					
Netverklaring	N.t.b.					
Functie	Ongelijkvloerse spoorkruising / onderdoorgang (verdiepte weg)					
Foto kunstwerk						
						
Kenmerken kunstwerk						
Lengte (origineel, na renovatie)	Tot. lg. 18,015m; lg. dek 13,315m		Constructietype	Spoorviaduct, gewapend betonnen dek (spoorkruisende tunnelmoot, monoliet verbonden), statisch onbepaald.		
Breedte (origineel, na renovatie)	11,55m.		Elektrificatie (V)	1500V DC		
Constructiehoogte (BS tot OK dek)	1,95 m.		Montering en dektype	Plaatvormige dekconstructie		
Dekdikte (excl. Verharding)	Vast/Variabel	1,05 tot 1,10m.	Aantal dekken	1 stuk	Materiaal	Beton
Aantal overspanningen	1 st.		Type oplegging	Geen	Aantal:	-
Lengte hoofdoverspanning	1 st.	11,67 m.	Voegovergang	Geen	Type	-
Lengte zij-overspanningen	N.v.t.	-	Aantal sporen	2 stuks	Hoh afstand:	2 x 1,90 = 3,80 m.
Betonkwaliteit	Bekend	B35; Mk. 5b (c=50mm)	Scheve kruising	Nee	Graden	90°
Staalkwaliteit (wapening)	Bekend	FeB500 HWL/HK	Materiaal leuning	Staal, thermisch verzinkt, leuning naast onderhoudspad		
Doorrijhoogte	2,50 m. (fiets); 4,75 m. (verkeer)					
Dimensies balkrooster (lxbxh)	N.v.t. (geen balkrooster)					
Beoordeling Constructieve Veiligheid						
Ontwerpnorm	NEN6723/VBB1995 (VOSB. 1963)		Overige belastingen			
Ontwerpbelasting	D4/V100, laststelsel vlgs VOSB 1963 (150kN/250kN/270kN)		Ballastbed / Dir. spoorstaaf bevestiging	Doorgaand ballastbed	Dikte (in m.)	0,8 m.
Ontwerpsnelheid	160 km/h		Grondekkings	Geen grondekking	Dikte (in m.)	-
Wapeningsconfiguratie bekend?	Ja, div. wap. tekeningen moot 5		Uitbreidingen	Geen		
Tijdens het archiefonderzoek zijn veel gegevens gevonden bestek en tekeningen) maar geen berekening waaruit de ontwerpnorm en -belastingen bekend worden. In het jaar van het opstellen van het ontwerp (1999, zie bestekstekening) was de NEN6723;1988/VBB1995 de vigerende ontwerpnorm. De toen vigerende spoorbelasting uit de NEN6723;1988/VBB1995 is identiek aan de spoorbelasting conform het laststelsel uit de VOSB1963. Voor een beschouwing van de constructieve veiligheid wordt verwezen naar het rapport van ProRail RAP 00115 met titel 'Spoorbelastingen op bruggen, verleden tot heden (2009)', versie 001, datum van kracht 01-04-2009. In deze rapportage is een vergelijking, middels equivalente Qm en Qv-lijnen, opgesteld van alle normen en spoorbelastingen uit het verleden tot tot 2009. De vigerende spoorbelastingen volgens de Eurocode zijn nog niet in RAP00115 opgenomen. Als ontwerpnorm NEN6723;1988 / V.B.B.1995 (laststelsel conform V.O.S.B. 1963) als ontwerpnorm is aangehouden, dan valt te concluderen: WV (Wetgeving) bij een overspanning van 11,5 - 12,0 m. is V.O.S.B. 1938 de maatgevende belasting						
Risicocapaciteit: bij deze overspanning is de V.O.S.B. 1938 eveneens maatgevend. Hoe de vigerende spoorbelastingen anno 2016 zich verhouden tot deze Qm- en Qv-lijnen is nog onbekend.						
Risicoprofiel / risicoaspecten		Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie	Risicoprofiel na opname (oktober 2016)	Toelichting op beoordeling risicoaspecten (resultaat opname)		
Leefijd kunstwerk				De leeftijd van het kunstwerk bedraagt anno 2016 12 jaar (bouwjaar 2004)		
Constructieve veiligheid				Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven.		
Aantastingen / Schades				Zie 'opmerkingen na opname', scheuren in wanden, enkele watervoerend, vermoedelijk a.g.v. verhinderde verv.		
Lekkage				Geen lekkages waargenomen.		
Waterhuishouding				Geen lekkages of verzakkingen in de spoorbaan, wel ontwerpgegevens beschikbaar, stootplaten aanwezig		
Oplegging dek	N.v.t.	N.v.t.		Geen opleggingen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliet constructie.		
Voegovergang / dilatatievoegen	N.v.t.	N.v.t.		Geen voegovergangen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliet constructie.		
Overgang kunstwerk-aardebaan				Geen verzakkingen in de spoorbaan of blinde vering voor en achter KW waargenomen, stootplaten aanwezig		
Aanrijding constructie				Kunstwerk voldoende hoogte (H>4,6m) conform ontwerpnorm anno 2004 + aanrijdbalk voor betondek aanwezig		
Arbo-veiligheid (V&G / VGM)				Buiten risico's t.a.v. treinverkeer/spoorse infra (uitsl. inzet personeel in bezit DVP) geen extra risico's geconstateerd		
Aanvullende (specifieke) risicoaspecten						
Leuning (conditie/conservering)				Leuningen verkeer (constructief) in prima staat, conservering niet aanwezig, vervaardigd van RVS.		
Grondkerende constructies				Zie 'aantastingen/schades' en 'opmerkingen na opname'; wanden gescheurd, beheersmaatregel injecteren scheuren		
Opmerkingen na opname kunstwerk oktober 2016						
Geen schades waargenomen m.u.v. aanrijdschade aanrijdbalk zuidzijde, geen constructieve scheuren in dek waargenomen, enkele kleine krimp-scheuren in wanden kabelgoten aan buitenzijde dekrand. Leuning is van RVS, geen coatingsysteem, geen schades waargenomen. Zijkanten spoordek zijn licht vervuld met zwarte klimatologische aanslag. De onderzijde van het spoordek vertoont geen schade, geen constructieve schades of scheuren waargenomen in onderzijde dek. Wand						
Wanden onderdoorgang zijn wel gescheurd, alle wanden vertonen verticale scheuren, enkele watervoerend. Scheuren hebben vermoedelijk een uitvoeringstechnische oorzaak i.v.m. hydratatie beton tijdens uitvoering i.c.m. krimp en mootlengte (verhinderde vervorming tijdens uitharding wanden door reeds aanwezige ondervloer en uit stekende wapening uit vloer). Verder geen schades of risico's geconstateerd t.a.v. de top10 risico-aspecten.						
Documentatie						
SAP basiskaart algemeen	10592563 - SAP basiskaart algemeen		Tekeningen	501392 Bestekstekening B-1 Hol. Railconsult Rev. 13-4-2000.pdf		
Berekeningen	Geen			501386 Bestekstekening B-2 Hol. Railconsult Rev. 13-4-2000.pdf		
Inspecties	Geen			501354 Moot 5 (spoorkruisende moot) Maatvoering blad 1.pdf		
V&G-plan /-dossier	501418 V&G-plan Ontwerp Hol. Railconsult behorend bij bestek 1999.pdf			501358 Moot 5 (spoorkruisende moot) Maatvoering blad 2.pdf		
				501356 Moot 5 (spoorkruisende moot) Wapening blad 1.pdf		
				501360 Moot 5 (spoorkruisende moot) Wapening blad 2.pdf		
			Bestek	501412 Bestek spoorviaduct Europalaan Hol. Railconsult 14-12-1999.pdf		
				501414 Bestek bijlage T details.pdf		
Advies						
1) Nader onderzoek naar constructieve veiligheid is o.b.v. leeftijd, constructietype en geen geconstateerde mechanische of constructieve schade patronen op korte termijn niet direct noodzakelijk. Op de middel lange termijn kunstwerk (5- tot 7-jaar) wordt geadviseerd een globale beschouwing te doen nadat ProRail de Qm- en Qv-lijnen van de spoorbelastingen conform de huidige vigerende Eurocode heeft uitgewerkt.						
2) Onderzoeken of scheuren in wanden door vermoedelijk verhinderde vervorming na storten wanden watervoerend zijn. Indien watervoerend scheuren injecteren!						